

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Исполнитель:			Заказчик:		
ООО «Горная Евразия»			АО «Полюс Магадан»		
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814					
Заказ-наряд №			Заявка №		
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200		
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала/окончания работ: 01/06-05/06/2026г.	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан		
Серийный номер:	NHLT0ABAKSB100124				
Наработка/Пробег в часах/км	5002 м/ч	69301 км	Контактное лицо: сервисный инженер Чеховской А.Н.		
Агрегат	Двигатель				
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Плановая проверка зазоров клапанов.		
Серийный номер агрегата	33236259				
Гаражный номер	79				

Описание	
Внешний вид	Заводская табличка
	
	
Заводская табличка ДВС	

01.06.2026г. при выполнении плановых мероприятий по проверке и регулировки клапанных зазоров был выявлен износ выхлопных клапанов цилиндров 2L,3L,4L,5L,8L,2R,3R,4R,5R,6R,7R,8R.

Чек лист проверки высоты клапанов от плоскости ГБЦ

ДВС №33236259

A/C №79

Дата: 01.06.26

Моточасы: 5002

№ цилиндра		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1L	2L	3L	4L	5L	6L	7L	8L	1R	2R	3R	4R	5R	6R	7R	8R
Высота клапана впускной	Верх	0,26	0,25	0,36	0,36	0,25	0,21	0,30	0,26	0,27	0,29	0,35	0,26	0,32	0,31	0,25	0,24
	Низ	0,31	0,31	0,29	0,29	0,30	0,24	0,31	0,18	0,22	0,35	0,33	0,27	0,21	0,35	0,29	0,24
Высота клапана выпускной	Верх	0,38	0,31	0,42	1,72	0,23	0,31	0,32	0,26	0,36	0,25	1,68	0,24	0,54	0,41	0,39	0,26
	Низ	0,28	1,58	1,12	0,31	0,77	0,35	0,35	0,76	0,31	0,60	0,24	1,13	0,39	1,3	1,37	0,79
Высота клапана впускной(предельно-допустимый)		0,54															
Высота клапана выпускной(предельно-допустимый)		0,54															

Демонтированные ГБЦ с неисправными выпускными клапанами





Так же на стенде протестированы параметры форсунок:

Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
10:44:06

Исполнитель

Заказчик

79 1L

Изготовитель

Компонент

Тип

CUMMINS

CRI

1 MV

Типовой номер

Обозначение

2867147

GR TESTING

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,6°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	33,3°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	39,6°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	32,1°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	40,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	37,2°	468,7	74,9
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,5°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	42,6°	251,0	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	40,8°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	41,2°	28,2	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	38,7°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	39,1°	58,2	---

1L

		Поток CR-2 v1.5	v.1.2.4.13	SN:00604	100/100 mm3/h mm3/h	03.06.2026 9:46:13
Исполнитель			Заказчик			
			79 1R			
Изготовитель	Компонент	Тип	Серийные номера			
CUMMINS	CRI	1 MV	1.			
Типовой номер	Обозначение					
2867147	GR TESTING					

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,1°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,1°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,6°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,5°	468,0	74,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,8°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,5°	246,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,7°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,7°	18,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		38,8°	37,5	----

1R

		Поток CR-2 v1.5	v.1.2.4.13	SN:00604	100/100 mm3/h mm3/h	03.06.2026 10:58:03
Исполнитель			Заказчик			
			79 2L			
Изготовитель	Компонент	Тип	Серийные номера			
CUMMINS	CRI	1 MV	1.			
Типовой номер	Обозначение					
2867147	GR TESTING					

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,7°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,1°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,7°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,7°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,8°	470,5	74,2
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,0°	246,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,5°	24,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,8°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,2°	46,1	----

2L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
8:49:05

Исполнитель

Заказчик

79 2R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	36,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		28,1°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		27,7°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,6°	466,8	74,3
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,8°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,5°	246,7	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	42,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,5°	21,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	39,8°	41,0 - 51,0	Обратка, см³
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,3°	45,0	----

2R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
11:11:46

Исполнитель

Заказчик

79 3L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,1°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,6°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,2°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,2°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,3°	479,7	77,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,3°	254,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,7°	16,0 - 30,0	Обратка, см³
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,8°	23,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,0°	41,0 - 51,0	Обратка, см³
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,2°	41,8	----

3L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
9:03:53

Исполнитель

Заказчик

79 3R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,1°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,7°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	39,7°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,6°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	40,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,8°	462,1	73,0
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,6°	220,0 - 280,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,3°	243,4	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	41,1°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,1°	19,7	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,3°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		38,8°	37,2	---

3R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
11:25:32

Исполнитель

Заказчик

79 4L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,8°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,5°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	40,6°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,1°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	41,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,2°	481,2	73,7
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	40,5°	220,0 - 280,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,6°	253,6	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	38,7°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,5°	18,6	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,6°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		41,2°	38,9	---

4L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
9:18:20

Исполнитель

Заказчик

79 4R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,6°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,1°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	39,6°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,0°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	40,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,1°	473,4	74,6
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,7°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,3°	244,5	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	41,2°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,0°	21,0	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,5°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,7°	44,0	---

4R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
11:39:08

Исполнитель

Заказчик

79 5L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,3°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,1°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	40,2°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,7°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	41,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,6°	463,2	76,4
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,1°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,1°	244,6	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	39,3°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,6°	22,0	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,1°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,2°	44,1	---

5L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
9:32:42

Исполнитель

Заказчик

79 5R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,3°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,0°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,2°	469,7	75,0
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,5°	248,7	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,8°	25,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,6°	45,0	----

5R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026
11:53:01

Исполнитель

Заказчик

79 6L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	40,6°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,3°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	41,2°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,2°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,5°	468,8	71,7
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	38,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,5°	247,3	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,3°	22,3	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	41,8°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,1°	45,3	----

6L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026

10:01:26

Исполнитель

Заказчик

79 6R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	38,7°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	33,3°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	39,5°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	32,3°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	40,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	37,5°	469,9	73,3
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,6°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	43,0°	247,9	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	40,8°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	41,5°	21,8	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	36,7°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	39,0°	39,9	---

6R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026

12:07:10

Исполнитель

Заказчик

79 7L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,5°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	33,1°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	40,0°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	32,1°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	40,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	37,5°	455,4	73,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	42,3°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	42,5°	235,8	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	41,0°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	41,1°	13,3	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,3°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	38,8°	30,0	---

7L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026

10:15:27

Исполнитель

Заказчик

79 7R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,1°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,7°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,8°	460,5	73,7
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,7°	252,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,8°	17,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		38,6°	37,5	----

7R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

03.06.2026

12:21:34

Исполнитель

Заказчик

79 8L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,7°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,6°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,2°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,7°	463,3	73,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,2°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,6°	245,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,8°	16,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,2°	37,0	----

8L

		Поток CR-2 v1.5	v.1.2.4.13	SN:00604	100/100 mm3/h mm3/h	03.06.2026 10:29:10
Исполнитель			Заказчик			
			79 8R			
Изготовитель	Компонент	Тип	Серийные номера			
CUMMINS	CRI	1 MV	1.			
Типовой номер	Обозначение					
2867147	GR TESTING					

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,6°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,0°	----	0,20

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,6°	----	0,00

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	40,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,7°	462,5	74,2

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,0°	248,0	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,6°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,5°	26,9	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	36,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,2°	50,1	----

8R

Параметры форсунок находятся в пределах нормы, значительных отклонений не выявлено.

По завершению ремонта двигателя все ГБЦ установлены на свои места с заменой соответствующих прокладок, а также выполнена регулировка зазоров всех клапанных механизмов двигателя. Работы выполнены в рамках гарантийных обязательств.

При проведении ремонта были заменены следующие запчасти:

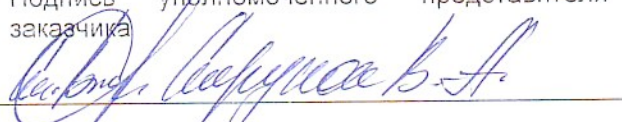
Клапан выпускной 3803528 – 12 шт., седло выпускного клапана 3086192 – 12 шт., маслосъемный колпачок 4099093 – 12 шт., направляющая клапана 4099096 – 12 шт., прокладка ГБЦ 4334080 – 16 шт., прокладка картера коромысел 3630839 – 16 шт., прокладка клапанной крышки 4917451 – 16 шт., кольцо уплотнительное 3028291 – 32 шт., хомут 20050055 – 1 шт.

Заключение/Рекомендации

Заключение: Повышенный износ выхлопных клапанов и седел вызван воздействием высоких температур выхлопных газов в камерах сгорания цилиндров ДВС, что привело к ухудшению их эксплуатационных характеристик, предположительно в следствие некорректной регулировки тепловых зазоров клапанов на заводе производителя.

Рекомендации: Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя
заказчика



Дата: 06.06.2026

Подпись сервисного инженера/механика



Дата: 06.06.2026